

الميدان : الظواهر الضوئية

الكفاءات الختامية : ☐ يحل مشكلات من محيطه القريب و البعيد بنوظيف نموذج الشعاع الضوئي و شروط الرؤية المباشرة للأجسام . ☐

الوحدة التعليمية : الوضعية الإنطلاق (الأم)

- يعرف مختلف مصادر الضوء من محيطه الطبيعي والتكنولوجي ..
- يعرف ويوظف مفهوم الانتشار المستقيم للضوء لتفسير الرؤية المباشرة وتشكل ظل الأشياء .
- يقدم تفسيراً لبعض الظواهر الفلكية المرتبطة بموقع الأرض في المجموعة الشمسية وبدورانها حول نفسها و حول الشمس .
- يقدم تفسيراً للنشاط الطبيعية في الأرض (الكائنات الحية والجمادات) مبرزاً دور الشمس .

الأهداف التعليمية :

- الاعتزاز بالوطن والقيم الثابتة .
- يتحلّى بروح المسؤولية اتجاه البيئة والطبيعة ، ويلتزم بالقواعد الإجتماعية ، العدالة ، التضامن ، احترام الآخرين واحترام الحق في الحياة .
- يطلّع على التراث العالمي ويستفيد منه ويعزز القيم الوطنية والعالمية ، ويقبل على استخدام تكنولوجيا العصر .

القيم :

- 1- يلاحظ ويستكشف ويتبدل منطقياً .
- 2- التخطيط والتمثيل وجمع المعلومات واستخلاص النتائج ، استعمال المصطلحات العلمية والتميز العالمية حول الوحدات .
- 3- يبرر بأدلة منطقية .

الكفاءة العرضية :

سر الوضعية العلمية : وضعية الإنطلاق (الأم)

المراحل	أنشطة الاستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
نص الوضعية	نص وضعية الإنطلاق (الأم) : إن من ينظر إلى السماء في ليلة منيرة فإنه سيرى منظرا جميلا يبهر العقول سيري النجوم والقمر وأجراما أخرى وهي تتلألأ وتنبير فقال تعالى في كتابه الكريم : «هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (5) إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ (6) » يساعدنا الضوء الآتي من الشمس على رؤية الاجسام التي تحيط بنا لأن هذه الاجسام تنثر الضوء في جميع الإتجاهات ، ويصل جزء منها إلى العين وهي من أهم المصادر الطبيعية للطاقة . • ماهي مصادر الضوء التي تعرفها ؟ • كيف ينتشر الضوء في الوسط المحيط بنا ؟ • ماهي كواكب المجموعة الشمسية . • كيف تحدث ظاهرة تعاقب الليل والنهار والفصول الاربعة ؟ • من أين تستمد الارض طاقتها ؟ رسومات توضيحية :	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يطلبون توضيحات ويحاولون استيعاب الوضعية . - يطرحون فرضيات مختلفة .	20 د
	   كواكب المجموعة الشمسية أطوار القمر ضوء الشمس	- يحاولون تحديد أدوار كل من الظواهر المطروحة في الوضعية . - يقدمون فرضياتهم وتسجل على جزء هامشي من السبورة لكل فوج. - تسجيل الفرضيات في دفتر النشاطات لحلها في نهاية الميدان .	40 د

أَدْعُوا لِمَاذَا الْعَمَلُ بِالْخَيْرِ وَالْبِرَّةِ

بَارِكِ اللَّهُ فِيكُمْ

hamada Ibn al haytham

الوضعية الانطلاقية (الأم)

حسام تلميذ في الأولى متوسط قرأ في أحد الموسوعات العلمية أنه من نعم الله سبحانه وتعالى أن جعل لنا الليل والنهار فبموقعها المناسب من الشمس كانت الحياة على سطح الأرض ومن خلال أشعتها نتحصل على الضوء والطاقة اللازمة للحياة، وفي الليل أيضا نرى النجوم متألثة تزين السماء وكذا القمر منيرا ويستعمل في الحساب من خلال المراحل الدورية المختلفة التي يأخذها خلال الشهر القمري، فكل هذا دفع الإنسان منذ القدم للبحث لمعرفة أسرار هذا الكون، ومع تطور البحث العلمي والتكنولوجيا تمكّن الإنسان من معرفة كيف ينتشر ضوء الشمس ليصل إلى كوكبنا، بالإضافة إلى اكتشافه لكواكب أخرى مع كوكبنا تختلف من حيث الحجم وكذا بعدها عن الشمس، وتمكّن أيضا من رصد حركة كل هذه الكواكب، فأعجب حسام بهذا الموضوع لكنه تساءل لمعرفة المزيد لتفسير كل هذه الظواهر الضوئية والفلكية علميا.



المطلوب: ساعد حسام في الإجابة عن الأسئلة التالية

- (1) - بيّن كيف ينتشر الضوء ليصل إلينا، وهل بإمكانه أن يمر عبر جميع الأجسام؟ وماذا يتشكل في حالة عدم مروره؟
- (2) - أذكر مصادر ضوئية أخرى؟
- (3) - ما اسم المجموعة التي تضم كل من الشمس والأرض، وكيف للشمس أن تزود كوكبنا بالطاقة اللازمة للحياة؟
- (4) - بيّن كيف يحدث الليل والنهار وكذا الفصول الأربعة؟
- (5) - قدم تفسيرا علميا للأطوار المختلفة التي يأخذها القمر وكيف يحدث خسوفه وكذا كسوف الشمس؟

- قترح مشروع تكنولوجي يثّل مجسّمًا للمجموعة الشمسية مع مراعاة خصائص الكواكب عند تركيب المشروع

الوضعية الانطلاقية (الأم)

حسام تلميذ في الأولى متوسط قرأ في أحد الموسوعات العلمية أنه من نعم الله سبحانه وتعالى أن جعل لنا الليل والنهار فبموقعها المناسب من الشمس كانت الحياة على سطح الأرض ومن خلال أشعتها نتحصل على الضوء والطاقة اللازمة للحياة، وفي الليل أيضا نرى النجوم متألثة تزين السماء وكذا القمر منيرا ويستعمل في الحساب من خلال المراحل الدورية المختلفة التي يأخذها خلال الشهر القمري، فكل هذا دفع الإنسان منذ القدم للبحث لمعرفة أسرار هذا الكون، ومع تطور البحث العلمي والتكنولوجيا تمكّن الإنسان من معرفة كيف ينتشر ضوء الشمس ليصل إلى كوكبنا، بالإضافة إلى اكتشافه لكواكب أخرى مع كوكبنا تختلف من حيث الحجم وكذا بعدها عن الشمس، وتمكّن أيضا من رصد حركة كل هذه الكواكب، فأعجب حسام بهذا الموضوع لكنه تساءل لمعرفة المزيد لتفسير كل هذه الظواهر الضوئية والفلكية علميا.



المطلوب: ساعد حسام في الإجابة عن الأسئلة التالية

- (1) - بيّن كيف ينتشر الضوء ليصل إلينا، وهل بإمكانه أن يمر عبر جميع الأجسام؟ وماذا يتشكل في حالة عدم مروره؟
- (2) - أذكر مصادر ضوئية أخرى؟
- (3) - ما اسم المجموعة التي تضم كل من الشمس والأرض، وكيف للشمس أن تزود كوكبنا بالطاقة اللازمة للحياة؟
- (4) - بيّن كيف يحدث الليل والنهار وكذا الفصول الأربعة؟
- (5) - قدم تفسيرا علميا للأطوار المختلفة التي يأخذها القمر وكيف يحدث خسوفه وكذا كسوف الشمس؟

- قترح مشروع تكنولوجي يثّل مجسّمًا للمجموعة الشمسية مع مراعاة خصائص الكواكب عند تركيب المشروع